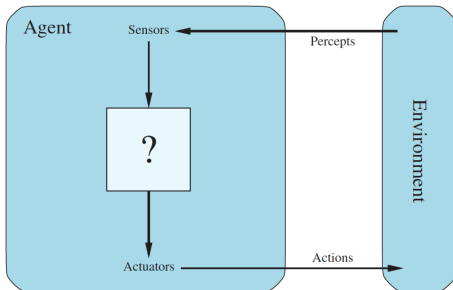




Engenharia de Computação
Inteligência Artificial
02 - Agentes Inteligentes

Definição

- Agente é qualquer entidade que perceba seu ambiente através de sensores e atue sobre o ambiente através de atuadores. A noção de agente é uma ferramenta para analisar sistemas (Russel & Norvig, 2010).

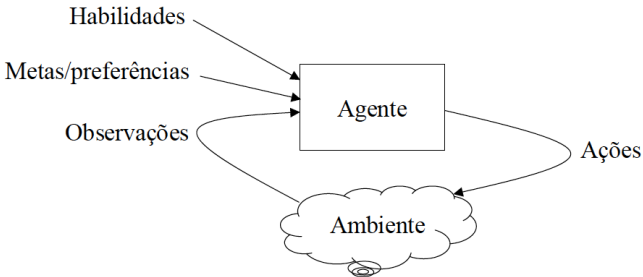


- Agente Humano vs Agente Robótico vs Agente de Software

Características desejáveis

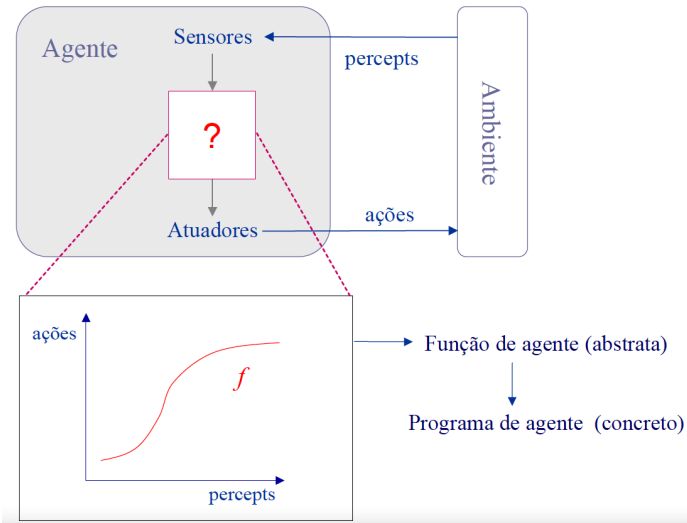
- **Direção:** capaz de receber diretrizes de usuários e outros agentes.
- **Autonomia:** comportamento determinado pela própria experiência.
- **Persistência:** capaz de operar por longos períodos sem atenção.
- **Confiabilidade:** desempenho de acordo com expectativas.
- **Antecipação:** antecipar necessidades, resultados, informações, aprendizagem.
- **Atividade:** capaz de iniciar solução de problemas, fusão de informação, etc.
- **Cooperação:** entre sistemas e outros agentes, resolução de conflitos, etc.
- **Flexibilidade:** estruturas heterogêneas de agentes e fontes de informação.
- **Adaptação:** acomodação de modificações de objetivos, tarefas, aprendizagem.

Agentes e ambientes

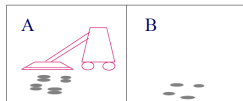


- **percept:** uma observação, uma entrada em um instante
- **história perceptiva:** sequência completa de todas observações
- **ações:** saídas especificadas por um mapeamento de uma sequência perceptiva em uma ação

Agentes e ambientes



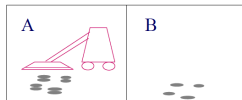
Agentes e ambientes



Sequência de percepts	Ação
[A, Clean]	Right
[A, Dirty]	Suck
[B, Clean]	Left
[B, Dirty]	Suck
[A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Dirty]	Suck
:	:
[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]	Right
[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]	Suck
:	:

Agentes e ambientes

- O mundo do aspirador de pó!



Sequência de percepts	Ação
[A, Clean]	<i>Right</i>
[A, Dirty]	<i>Suck</i>
[B, Clean]	<i>Left</i>
[B, Dirty]	<i>Suck</i>
[A, Clean], [A, Clean]	<i>Right</i>
[A, Clean], [A, Dirty]	<i>Suck</i>
:	:
[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]	<i>Right</i>
[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]	<i>Suck</i>
:	:

- Qual é a maneira correta de preencher a tabela?
- O que torna um agente bom ou mau, inteligente ou estúpido?

Agente racional

- Um agente racional é aquele que faz a coisa certa.
- O que significa fazer a coisa certa?
- O comportamento do agente é avaliado por suas consequências (consequencialismo).
- Ações do agente geram uma sequência de estados no ambiente.

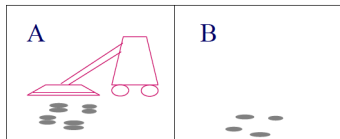
Agente racional

- Para cada sequência perceptiva possível, um agente racional deve selecionar a ação que maximize seu critério de desempenho, dada a evidência proporcionada pela sequência perceptiva e qualquer outro conhecimento que o agente tenha disponível.
- Agente racional é aquele que faz a coisa certa, se comporta da melhor maneira possível em um ambiente.
- Melhor desempenho caracterizado pela medida de desempenho que avalia qualquer sequência de estados do ambiente.

Agente racional

- Agente racional é um conceito central na IA
 - conceito útil em uma variedade de aplicações/ambientes
 - auxilia o desenvolvimento de princípios de projeto
 - ajuda a construir agentes com chances de sucesso
 - agentes (razoavelmente) inteligentes
- Racionalidade depende
 - medida de desempenho que define o critério de sucesso
 - história perceptiva
 - o que *a priori* o agente sabe sobre o ambiente
 - as ações que o agente pode executar

Este agente é racional?



Sequência de percepts	Ação
<i>[A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[B, Clean]</i>	<i>Left</i>
<i>[B, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Righ</i>
<i>[A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
:	:
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Righ</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Such</i>
:	:

Este agente é racional? (cont.)

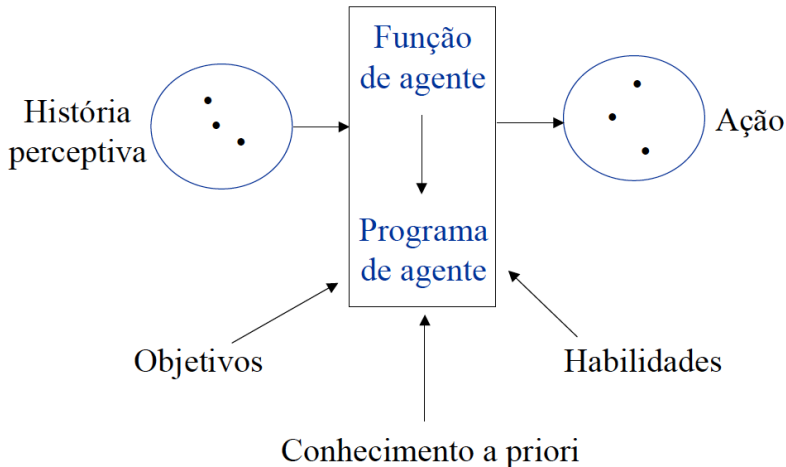
Suponhamos o seguinte:

- A medida de desempenho concede um ponto para cada quadrado limpo em cada etapa de tempo.
- O ambiente é conhecido *a priori*, mas a distribuição da sujeira e a localização inicial do agente não.
- Quadrados limpos ficam limpos e *Suck* limpa o quadrado atual.
- As ações *Right* e *Left* movem o agente um quadrado, exceto quando isso o levaria para fora do ambiente, caso em que o agente permanece onde está.
- As únicas ações disponíveis são *Right*, *Left* e *Suck*.
- O agente percebe corretamente sua localização e se essa localização contém sujeira.

Agente racional

- Mapeamento define agentes racionais: a especificação das ações a serem realizadas pelos agentes em resposta a uma sequência perceptiva define um projeto de um agente racional.
- A racionalidade maximiza o desempenho esperado, enquanto que a perfeição maximiza o desempenho real (Russel & Norvig, 2010)
- Racionalidade vs Perfeição
- Racional: autonomia + aprendizagem

Projeto de agentes



Projeto de agentes

- Demanda uma ideia sólida a respeito de:
 - percepções e ações
 - critérios de desempenho e/ou metas a serem atingidas
 - natureza do ambiente
- Ambiente de Tarefas: PEAS - *Performance, Environment, Actuators, Sensors*
- Real x Artificial: Robôs x *Softbots* (agentes de software)

Exemplos de agentes (PEAS)

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Taxi driver	Safe, fast, legal, comfortable trip, maximize profits, minimize impact on other road users	Roads, other traffic, police, pedestrians, customers, weather	Steering, accelerator, brake, signal, horn, display, speech	Cameras, radar, speedometer, GPS, engine sensors, accelerometer, microphones, touchscreen

Exemplos de agentes (PEAS)

Agent Type	Performance Measure	Environment	Actuators	Sensors
Medical diagnosis system	Healthy patient, reduced costs	Patient, hospital, staff	Display of questions, tests, diagnoses, treatments	Touchscreen/voice entry of symptoms and findings
Satellite image analysis system	Correct categorization of objects, terrain	Orbiting satellite, downlink, weather	Display of scene categorization	High-resolution digital camera
Part-picking robot	Percentage of parts in correct bins	Conveyor belt with parts; bins	Jointed arm and hand	Camera, tactile and joint angle sensors
Refinery controller	Purity, yield, safety	Refinery, raw materials, operators	Valves, pumps, heaters, stirrers, displays	Temperature, pressure, flow, chemical sensors
Interactive English tutor	Student's score on test	Set of students, testing agency	Display of exercises, feedback, speech	Keyboard entry, voice

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente
 - observável x parcialmente observável
 - agente único x multiagente
 - competitivo x cooperativo
 - determinístico x estocástico
 - episódico x sequencial
 - estático x dinâmico
 - discreto x contínuo
 - conhecido x desconhecido

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente
 - **Observável:** se os sensores de um agente derem acesso ao estado completo do ambiente em cada ponto no tempo
 - **Parcialmente observável:** devido a sensores ruidosos e imprecisos ou porque partes do estado estão simplesmente ausentes dos dados do sensor

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente
 - **Agente único:** ambiente de agente único.
 - **Multiagente:** ambiente de dois ou mais agentes.

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente
 - **Competitivo:** o desempenho de um agente impacta no desempenho de outros agentes.
 - **Cooperativo:** o desempenho de um agente pode maximizar o desempenho de outros agentes.

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente
 - **Determinístico:** quando o próximo estado do ambiente é completamente determinado pelo estado atual e pela ação executada.
 - **Estocástico vs Não Determinístico:** probabilidade vs possibilidade não quantificada.

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente
 - **Episódico:** o próximo episódio não depende das ações realizadas nos episódios anteriores.
 - **Sequencial:** a decisão atual pode afetar todas as decisões futuras.

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente
 - **Estático:** o ambiente não muda com o passar do tempo
 - **Dinâmico:** o ambiente pode mudar enquanto um agente está deliberando.
 - **Semidinâmico:** o ambiente não muda, mas o desempenho do agente muda com o passar do tempo.

Projeto de agentes

- Natureza do ambiente

- **Discreto:**

- **Contínuo:**

A distinção discreto/contínuo aplica-se ao estado do ambiente, à forma como o tempo é tratado e às percepções e ações do agente.

Projeto de agentes

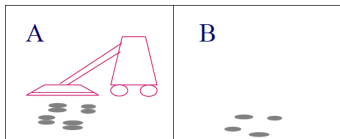
- Natureza do ambiente
 - **Conhecido:** os resultados (ou probabilidades de resultado se o ambiente não for determinístico) para todas as ações são fornecidos.
 - **Desconhecido:** o agente terá que aprender como ele funciona para tomar boas decisões.

A distinção entre ambientes conhecidos e desconhecidos não é a mesma que existe entre ambientes totalmente e parcialmente observáveis.

Estrutura de agentes

- Tarefa da IA: projetar um programa de agente que
 - implementa a função de agente
 - seja executável em uma arquitetura
 - arquitetura = dispositivo computação + sensores + atuadores
- Agente = Arquitetura + Programa

Estrutura de agentes



Sequência de percepts	Ação
<i>[A, Clean]</i>	<i>Right</i>
<i>[A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[B, Clean]</i>	<i>Left</i>
<i>[B, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Righ</i>
<i>[A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Suck</i>
:	:
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Clean]</i>	<i>Righ</i>
<i>[A, Clean], [A, Clean], [A, Dirty]</i>	<i>Such</i>
:	:

Estrutura de agentes

Qual é o problema desta abordagem?

- $\sum_{t=1}^T |P|^t$
- Exemplo: Xadrez $\rightarrow 10^{150}$ entradas.
- (a) nenhum agente físico neste universo terá espaço para armazenar a tabela;
- (b) o projetista não teria tempo para criar a tabela;
- (c) nenhum agente jamais poderia aprender todas as entradas corretas da tabela com sua experiência.

Programa de agente: exemplo

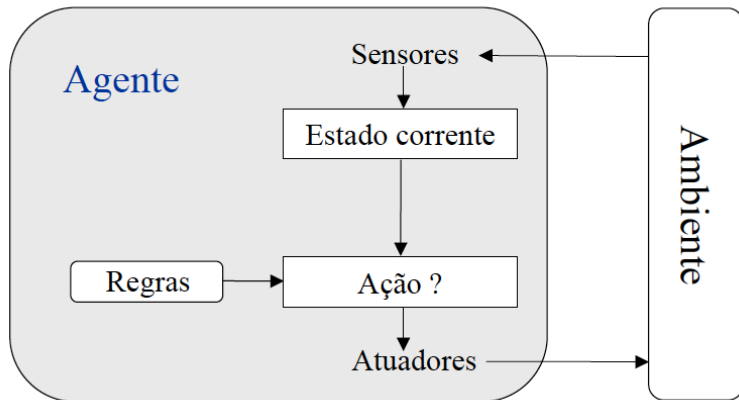
function TABLE_DRIVEN__AGENT(*percept*) **returns** an action
 persistent: *percepts*, sequencia perceptiva, inicialmente vazia
 table, tabela de ações indexada por *percepts*, inicia
 especificada completamente

 append *percept* to the end of *percepts*
 action ← LOOKUP(*percepts*, *table*)

return *action*

O principal desafio para a IA é descobrir como escrever programas que, na medida do possível, produzam comportamento racional a partir de um programa pequeno, e não de uma grande tabela.

Agente reativo

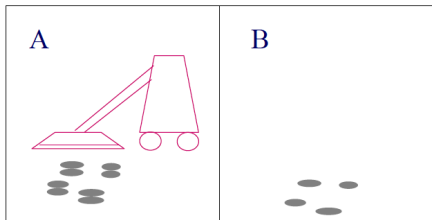


Programa de agente reativo

function SIMPLE_REFLEX_AGENT (*percept*) **returns** an action
persistent: *rules*, conjunto de regras condição-ação

```
state ← INTERPRET_INPUT(percept)  
rule ← RULE_MATCH(state, rules)  
action ← rule.ACTION  
return action
```

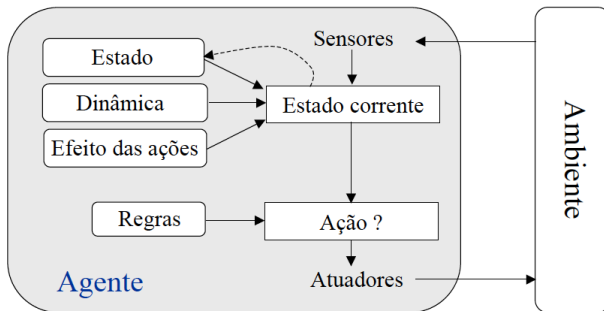
Programa de agente reativo



function REFLEX-VACUUM-AGENT (*[location, status]*) **returns** an action

if *status* = *Dirty* **then return** *Suck*
else if *location* = A **then return** *Right*
else if *location* = B **then return** *Left*

Agente reativo com modelo (estado interno)



Programa de agente reativo com modelo

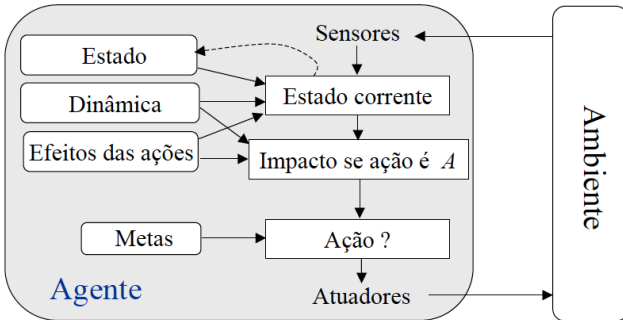
```

function MODEL-BASED-REFLEX-AGENT(percept) returns an action
  persistent: state, the agent's current conception of the world state
               transition_model, a description of how the next state depends on
                 the current state and action
               sensor_model, a description of how the current world state is reflected
                 in the agent's percepts
               rules, a set of condition–action rules
               action, the most recent action, initially none

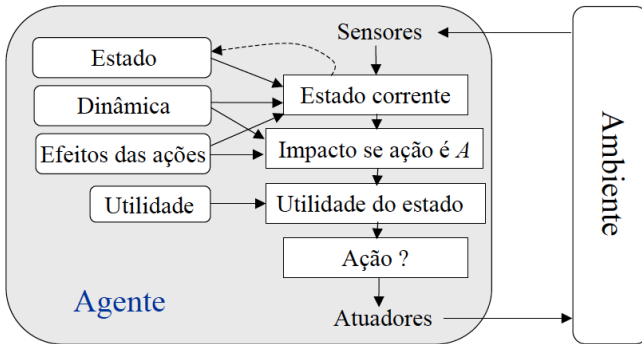
  state ← UPDATE-STATE(state, action, percept, transition_model, sensor_model)
  rule ← RULE-MATCH(state, rules)
  action ← rule.ACTION
  return action

```

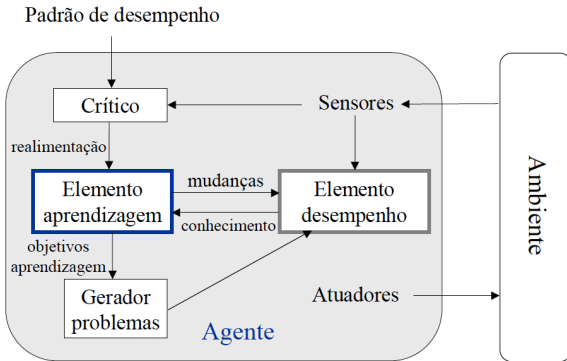
Agente orientado por metas



Agente orientado por utilidade



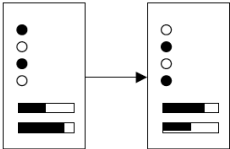
Agente de aprendizagem



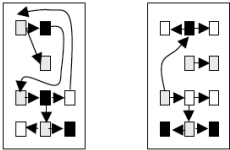
Representação de componentes de agentes



Atômica: sem estrutura interna
e.g. busca, jogos, HHM



Fatorada: variável, atributo, valor
e.g. Bayes net, CS, LP, ML



Estruturada: objetos, relações
e.g. LPO,DB, KBL, NL

Dúvidas



Dúvida é o começo da sabedoria.